

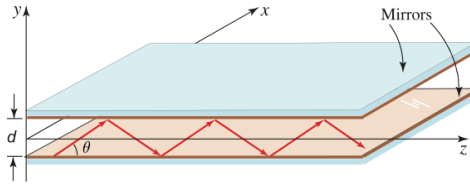


1. Mostre que a potência ótica transportada segundo a direção do eixo dos zz associada ao modo TE definido como $E_x(y, z) = a_m u_m(y) e^{-i\beta_m z}$ é dada por $P_z = \frac{|a_m|^2}{2\eta} \cos \theta_m$, onde $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ representa a impedância de um meio com permissividade elétrica ϵ e permeabilidade magnética μ .

2. Os modos guiados TE são escritos em termos da base ortonormada $\{u_m(y)\}$. Mostre que, para m par, $u_m(y) = \sqrt{\frac{2}{d}} \sin(m \pi y/d)$.

3. Considere a onda plana TEM dada por $E_x(y, z) = A e^{-i k_y y} e^{-i \beta z}$.

a) Demonstre que uma única onda plana TEM não pode satisfazer as condições fronteira $E_x(\pm d/2, z) = 0$ para qualquer z , para o guia de onda de placas condutoras mostrado na figura abaixo



b) Mostre que a soma de duas ondas planas TEM escritas como

$$E_x(y, z) = A_1 e^{-i k_{y1} y} e^{-i \beta_1 z} + A_2 e^{-i k_{y2} y} e^{-i \beta_2 z}$$

não satisfaz as condições fronteira se

$$\begin{cases} A_1 = \pm A_2, \beta_1 = \beta_2 \\ k_{y1} = -k_{y2} = m \pi/d \end{cases}$$

com $m = 1, 2, \dots$

4. Considere um guia de onda cuja distância entre os espelhos é $d = 0.5 \mu\text{m}$ e o índice de refração do material entre os espelhos $n = 1.25$.

a) Determine a frequência angular de corte e os valores dos comprimentos de onda para os quais o guia é:

(i) monomodal,

(ii) admita 3 modos guiados.

b) Considere $\lambda = 0.25 \mu\text{m}$ e trace os gráficos da frequência angular em função do número de modos, em função da constante de propagação para cada modo e em função das respectivas velocidades de grupo. Discuta os resultados obtidos.



5. Luz de comprimento de onda $\lambda_0 = 0.633\mu m$ é transmitida através de um guia de ondas plano metálico com separação entre espelhos $d = 10\mu m$ e $n = 1$.

- a) Determine o número de modos TE e TM.
- b) Determine as velocidades de grupo dos modos mais rápido e mais lento.
- c) Se um pulso estreito de luz for transportado por todos os modos por uma distância de $1 m$ no guia de ondas, quanto é que o pulso espraia devido às diferenças nas velocidades de grupo?

6. Dados os campos $E_y(y, z)$ e $E_z(y, z)$ para modos guiados TM, use as equações de Maxwell para determinar $H_x(y, z)$.

7. Mostre que a potência ótica segundo o eixo de propagação dos modos guiados para um campo multimodal $E_x(y, z) = \sum_{m=0}^M a_m u_m(y) e^{-i\beta_m z}$ é dada pela soma das potências $P_z^m = \frac{|a_m|^2}{2\eta} \cos \theta_m$.